



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADORA
LINEAMIENTOS DEL PROYECTO FINAL DEL LABORATORIO
GRUPO 2
SEMESTRE 2026-2



Descripción: El proyecto será entregado en equipos de tres o cuatro personas como máximo el día sábado 9 de Mayo al medio día, consta de un ambiente virtual interactivo el cual será de diseño libre representando una zona abierta (exterior) (museo, galería, mercado, plaza, alameda, etc) que incluya elementos de la temática: **“Literario”** y **“Tecnología a Vapor”**.
El estilo visual del escenario estará basado en universos de personajes ficticios elegidos por cada uno de los integrantes del equipo (los personajes elegidos por cada integrante del equipo deben de ser de universos diferentes), la única restricción es que no pueden elegir personajes que su universo sea el planeta tierra “realista”

Descripción de los requerimientos

➤ Elementos a incluir dentro del Escenario: (60%)

- **Geometría:**

- El escenario y los objetos deben de ser en 3D, pueden ser totalmente carga de modelos o usando geometrías creadas por los alumnos con Código en OpenGL.
- El avatar: Se tendrá un personaje principal creado de forma jerárquica
- Jerarquía: Debe de haber elementos en el escenario que estén creados de forma jerárquica.
- Ambientación del escenario: Debe de haber elementos representativos de la zona abierta elegida a representar tales como luminarias, botes de basura, bancas, vitrinas, árboles, reliquias de piedra, etc..
- NPC'S: Debe de haber modelos que representen a otros seres vivos humanoides en el escenario.
- Otros protagonistas: Los personajes elegidos por los integrantes que no sean el avatar deberán de estar también presentes en el escenario.

- **Texturizado:**

- Todos los elementos del escenario deben de estar correctamente texturizados y debe de recordar a los universos de los personajes elegidos.

- **Avatar:**

- Se debe de tener un avatar que represente al personaje principal, dicho avatar debe de estar creado de forma jerárquica considerando los elementos básicos de un humanoide, en caso de ser su personaje un no humanoide, tratar de ser lo más fieles posibles al personaje.
- Dicho avatar debe contar con textura y aplicación de algún material adicional que le permita interactuar con las luces del escenario.

- El avatar debe de estar animado con movimiento de caminata.
- **Recorrido Total:**
 - El usuario podrá recorrer el escenario con un estilo de cámara de 3era persona ligada a un plano paralelo al plano XZ que representa el piso.
 - Un segundo recorrido podrá hacer cambio a una cámara aérea que permitirá mostrar el escenario de forma parcial y permite desplazarse sobre un plano XZ.
 - Un tercer recorrido permitirá mostrar por lo menos 3 elementos de interés dentro del escenario sin afectar al avatar.
- **Iluminación y materiales:**
 - La luz direccional irá simulando un ciclo de día y noche como si fuera un sol y se verá reflejado en los materiales de todos los elementos
 - Se debe de contar con luminarias en el escenario las cuales deberán de ser de tipo puntual y se prenderán y apagarán al mismo tiempo en base al ciclo de tiempo día y noche (máximo dos minutos).
 - De acuerdo a ese ciclo de día y noche, el skybox deberá de reflejar ese cambio en las texturas.
 - Se deberán de tener luces de tipo Spotlight que se puedan prender y apagar con teclado.
- **Animación:**
 - Animación Básica: Deberán de tener tres objetos (NPC o ser vivo no son objetos) animados que se puedan iniciar usando teclado.
 - Animación Compleja: Deberán de tener tres objetos (NPC o ser vivo no son objetos) animados en el escenario que tenga un ciclo de animación continua basado en funciones o algoritmos.
- **Estilo Visual**
 - El escenario tiene todos los elementos añadidos con estilo visual de universo de cada uno de los personajes y los elementos de las temáticas **“literario”** y **“Tecnología a Vapor”** fueron integrados de forma adecuada
- **Adicionales**
 - Originalidad y Creatividad: Elementos adicionales a los requeridos para hacer que el escenario destaque
 - Animaciones adicionales: Animaciones adicionales complejas

➤ Metodología de desarrollo (40%)

● Planeación:

- Sistema de almacenamiento: Los alumnos deberán de utilizar un repositorio de control de versiones en el cual tendrán almacenadas en varias subramas por alumno las versiones de su proyecto para demostrar cómo fueron avanzando en su proyecto. Adicional al repositorio de control de versiones podrán utilizar una carpeta de almacenamiento para manejar modelos e imágenes si es que el control de versiones les da problemas con los elementos de estos formatos.
- Se entrega un documento en el cual muestren con capturas de pantalla el uso de su repositorio de control de versiones, su organización de trabajo colaborativo durante el semestre y el uso de la carpeta de almacenamiento adicional si fue necesario.
- Plano/mapa/boceto con el diseño del escenario a crear usando simbología, se entrega el sábado 14 de Marzo al medio día en la plataforma de Google Classroom.
- Documento de propuesta: Los alumnos entregarán el día sábado 21 de Marzo al medio día en la plataforma de Google Classroom la propuesta de su proyecto a desarrollar describiendo a detalle como implementarán los **“Elementos a incluir dentro del escenario”** e incluyendo en las últimas páginas el Plano/mapa/boceto anteriormente evaluado con correcciones, comentario, conclusión y bibliografía.

● Desarrollo:

- Entrega final del proyecto el día sábado 9 de Mayo al medio día en Classroom y si se requiere el lunes 11 de Mayo en ejecución en el laboratorio de Computación Gráfica.
- Ejecutable de Release: Archivo de tipo Exe el cual permite ejecutar el proyecto sin necesidad de compilar. Para su correcto funcionamiento se requiere el Código fuente bien comentado, estructurado y limpio, los modelos, texturas y archivos adicionales.
- Manual de usuario: Manual con capturas de pantalla donde se indique a un usuario cómo se puede utilizar el proyecto una vez ejecutado usando el teclado y mouse y explorar todos los elementos que contiene.
- Manual técnico de desarrollo: Manual en el cual explican por medio de capturas de pantalla y bloques de código cómo se cubrieron los puntos requeridos en el apartado de **“Elementos a incluir dentro del Escenario”**, apartado de conclusiones individuales, conclusión grupal y Bibliografía.
- Bitácoras: Cada alumno entregará una bitácora individual describiendo en cada día de trabajo: qué me propongo hacer, qué hice y en cuánto tiempo lo hice (horas trabajadas).
- Video: Un video en donde se muestra la funcionalidad completa de su proyecto final, sin narración de voz.

➤ Rúbrica de evaluación

- **Elementos a incluir dentro del Escenario (60 %)**
- **Geometría:**
 - El escenario y los objetos deben de ser en 3D, pueden ser totalmente carga de modelos o usando geometrías creadas por los alumnos con Código en OpenGL. **(10 puntos)**
 - Jerarquía: Debe de haber elementos en el escenario que estén creados de forma jerárquica. **(10 puntos)**
 - Ambientación del escenario: Debe de haber elementos representativos de la zona abierta elegida a representar tales como luminarias, botes de basura, bancas, vitrinas, árboles, reliquias de piedra, etc.. **(30 puntos)**
 - NPCS: Debe de haber modelos que representen a otros seres vivos humanoides en el escenario. **(10 puntos)**
 - Otros protagonistas: Los personajes elegidos por los integrantes que no sean el avatar deberán de estar también presentes en el escenario. **(10 puntos)**
- **Texturizado:**
 - Todos los elementos del escenario deben de estar correctamente texturizados y debe de recordar a los universos de los personajes elegidos. **(20 puntos)**
- **Avatar:**
 - Se debe de tener un avatar que represente al personaje principal, dicho avatar debe de estar creado de forma jerárquica considerando los elementos básicos de un humanoide, en caso de ser su personaje un no humanoide, tratar de ser lo más fieles posibles al personaje. **(10 puntos)**
 - Dicho avatar debe contar con textura y aplicación de algún material adicional que le permita interactuar con las luces del escenario. **(10 puntos)**
 - El avatar debe de estar animado con movimiento de caminata. **(10 puntos)**
- **Recorrido Total:**
 - El usuario podrá recorrer el escenario con un estilo de cámara de 3era persona ligada a un plano paralelo al plano XZ que representa el piso. **(10 puntos)**
 - Un segundo recorrido podrá hacer cambio a una cámara aérea que permitirá mostrar el escenario de forma parcial y permite desplazarse sobre un plano XZ. **(10 puntos)**
 - Un tercer recorrido permitirá mostrar elementos de interés dentro del escenario sin afectar al avatar. **(10 puntos)**
 - Correcto cambio de cámaras **(10 puntos)**
- **Iluminación y materiales:**
 - La luz direccional irá simulando un ciclo de día y noche como si fuera un sol y se verá reflejado en los materiales de todos los elementos **(10 puntos)**
 - Se debe de contar con luminarias en el escenario las cuales deberán de ser de tipo puntual y se prenderán y apagarán al mismo tiempo en base al ciclo de tiempo día y noche (máximo dos minutos). **(20 puntos)**
 - De acuerdo a ese ciclo de día y noche, el skybox deberá de reflejar ese cambio en las texturas. **(10 puntos)**

- Se deberán de tener luces de tipo Spotlight que se puedan prender y apagar con teclado. (**10 puntos**)
 - **Animación:**
 - Animación Básica: Deberán de tener tres objetos animados que se puedan iniciar usando teclado. (**30 puntos**)
 - Animación Compleja: Deberán de tener tres objetos animado en el escenario que tenga un ciclo de animación continua basado en funciones o algoritmos. (**30 puntos**)
 - **Estilo Visual**
 - El escenario tiene todos los elementos añadidos con estilo visual de universo de cada uno de los personajes y los elementos de las temáticas “literario” y “Tecnología a Vapor” fueron integrados de forma adecuada (**30 puntos**)
 - **Adicionales**
 - Originalidad y Creatividad: Elementos adicionales a los requeridos para hacer que el escenario destaque (**hasta 10 puntos**)
 - Animaciones adicionales: Animaciones adicionales complejas(**hasta 20 puntos**)
- Total: 300 puntos representa el 10 de calificación en este rubro, se puede obtener hasta 330 puntos lo que da una calificación de 11 en este rubro.

● **Metodología de Desarrollo (40%)**

- Planeación (20%)
 - Sistema de almacenamiento 20 puntos: **10 puntos por documento del manejo del repositorio de control de versiones del proyecto y trabajo colaborativo.**
 - **10 puntos por el contenido y manejo del repositorio de control de versiones.**
 - Documento de propuesta corregido 10 puntos: **por el documento el cual es una versión modificada del documento de propuesta.**
 - Plano/Mapa: 10 puntos: **Dicho Plano/Mapa es una versión final modificada.**
 - Total: 40 puntos representa el 10 de calificación.
- Desarrollo (20%)
 - Ejecutable: 10 puntos: **5 puntos por la entrega del ejecutable y 5 por la comprobación de funcionamiento sin errores.**
 - Manual de usuario **10 puntos.**
 - Manual Técnico de desarrollo **10 puntos.**
 - Bitácora Individual: **10 puntos.**
 - Video 20 puntos: **10 puntos por la entrega del video, 10 puntos por el contenido del video mostrando todos los elementos del proyecto.**
 - Total: 60 puntos representa el 10 de calificación.

Notas:

- Dentro de los elementos a presentar en su proyecto final **NO** se contarán los objetos, animaciones, texturas, iluminación presentada como ejercicios de clase o reportes de prácticas.
- Si surge el dado caso de que los elementos presentados (excluyendo modelos optimizados y texturas) no sean creados por los alumnos automáticamente el apartado de “Elementos a incluir dentro del Escenario” tendrá calificación de **CERO**
- La fecha de entrega de los proyectos es inaplazable, los alumnos deberán de tomar en cuenta esto para su entrega.
- Cualquier otra situación que surja se resolverá entre el profesor y los alumnos involucrados.